

LES ANTAGONISTES DES CANAUX CALCIQUES Les médicaments antagonistes des canaux calciques appartiennent à trois classes chimiques distinctes :

- Phenylalkylamines, par exemple le vérapamil
- Benzothiazépines par exemple le diltiazem
- Dihydropyridines par exemple la nifédipine, l'amlodipine, ...

L'entrée du calcium (Ca^{2+}) dans la cellule musculaire (cardiaque ou artériolaire) déclenche une contraction. Tous les antagonistes des canaux calciques agissent en bloquant la pénétration du calcium (canaux lents) à l'intérieur de la cellule musculaire. Ils inhibent l'entrée du Ca^{2+} causée par la dépolarisation des muscles cardiaque et lisses des artérioles. Dans les muscles lisses vasculaires ceci conduit à une relaxation et dilatation des vaisseaux, en particulier des artérioles. Sur le myocarde, ceci peut produire des effets inotropes et chronotropes négatifs.

Le vérapamil agit surtout sur le myocarde, en revanche les dihydropyridines (nifédipine) agissent essentiellement sur les muscles lisses des artères et artérioles. Le diltiazem agit à la fois sur le myocarde et les muscles lisses.

Les anticalciques non dihydropyridines ralentissent la conduction dans les nœuds sino-auriculaire et atrioventriculaire.

Ils ralentissent le cœur et mettent fin aux tachycardies supraventriculaires en causant un bloc atrioventriculaire partiel. Ils raccourcissent le plateau du potentiel d'action et diminuent la force de contraction.

Le DILTIAZEM

Mode d'action du médicament :

Les effets du diltiazem comprennent :

- Vasodilatation (diminution des résistances artérielles périphériques) causant effet hypotenseur
- Diminution de l'excitabilité du nœud sino-auriculaire et atrioventriculaire, ralentissement de la conduction atrioventriculaire → effet antiarythmique en particulier dans les tachycardies auriculaires
- Diminution de la force de contraction cardiaque (diminution consommation d'oxygène) → action antiangineuse ($\pm$).

Indications principales :

- Prévention et traitement des tachycardies supraventriculaires à l'effort et au repos (*Management of New Onset Atrial Fibrillation. Summary, Evidence Report/Technology Assessment: Number 12. AHRQ Publication No. 00-E006, May 2000. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. <http://www.ahrq.gov/clinic/epcsums/atrialsum.htm>*) *
- Diminuer la fréquence ventriculaire en cas de fibrillation ou de flutter auriculaire à conduction rapide (sauf dans le syndrome de Wolff-Parkinson-White) *
- Traitement de fond de l'angor, surtout lorsque les bêtabloquants sont contre-indiqués *

- Hypertension artérielle **

*Force de la recommandation : classe IIa, c'est à dire que le traitement est généralement considéré utile et est indiqué dans la plupart des cas ; Force des preuves à l'appui de cette recommandation : catégorie A, c'est à dire dérivée de méta-analyses ou d'essais randomisés contrôlés amenant à des conclusions contradictoires ou basée sur des essais randomisés contrôlés de petite taille ou dont la méthode comprenait des biais significatifs ou sur les résultats provenant d'essais cliniques non randomisés (Micromedex online 2009)

** Force de la recommandation : classe IIa (voir ci-dessus); Force des preuves à l'appui de cette recommandation : catégorie A, c'est à dire dérivée de méta-analyses ou d'essais randomisés contrôlés dont les conclusions sont homogènes ou d'essais randomisés contrôlés de grande taille (Micromedex online 2009)

Caractéristiques pharmacocinétiques :

Métabolisation hépatique par les CYP3A4 et CYP2D6 avec formation d'un métabolite actif. Demi-vie: 6h.

Effets indésirables de type A:

- Hypotension artérielle
- Bradycardie sinusale, bloc AV,
- Dépression du myocarde, aggravation de l'insuffisance cardiaque.

Les interactions médicamenteuses :

Interactions pharmacocinétiques

Le diltiazem inhibe la P-glycoprotéine (P-gp), le CYP 3A4 et le CYP 2D6. Parmi les nombreuses interactions possibles on trouve par exemple la digoxine (P-gp ; le diltiazem augmente la digoxinémie) ou l'atorvastatine (CYP 3A4 ; le diltiazem augmente le taux plasmatique d'atorvastatine)

Interactions pharmacodynamiques

Effet additif avec les bêta-bloquants conduisant à une aggravation des effets inotropes, chronotropes et dromotropes négatifs

Autres hypotenseurs (potentialisation de l'effet hypotenseur)

Contre-indications:

Elles découlent du mode d'action sur la force de contraction cardiaque et la conduction atrioventriculaire

Remarques pour la pratique

Certains effets indésirables fréquents méritent d'être recherchés lors du suivi du traitement :

Anamnèse	Clinique	Examens complémentaires
vertiges céphalées fatigue, sensation de faiblesse	Pouls, bradycardie TA, hypotension oedèmes au niveau de la cheville et des jambes (prise prolongée)	ECG : troubles de la conduction (bloc sino-auriculaire ou auriculo-ventriculaire, bloc de branche)

nausées, anorexie, constipation prurit	éruption cutanée, rougeur	
---	---------------------------	--